
CONTROL LÓGICO PROGRAMABLE

ESTRUCTURA INTERNA DE UN PLC Y EJEMPLOS DE PROGRAMACIÓN



M. en C. Ismael Cervantes de Anda

**Docente de la
Escuela Superior de Cómputo (ESCOM)
Instituto Politécnico Nacional (IPN)
México**



ÍNDICE

ÍNDICE	b
Capítulo 1. Antecedentes de los PLC	1
Control y automatización	1
Automatización dedicada ó estándar	2
Automatización Flexible.....	3
Los Relevadores como elementos de la AUTOMATIZACIÓN dedicada	7
El PLC como parte medular de la AUTOMATIZACIÓN flexible.....	10
Capítulo 2. Aplicaciones Genéricas	13
Donde instalar un PLC	13
Ventajas y desventajas en el empleo de los PLC	15
Criterios para seleccionar un PLC	17
Capítulo 3. Arquitectura de un PLC y sus Señales	19
Unidad Central de Proceso.....	22
Módulos de entrada y salida de datos.....	34
Dispositivo de programación o terminal	42
Tipos de señales de un PLC	45
Capítulo 4. Sensores y Actuadores típicos que se emplean con plc's	49
Sensores.....	51
Sensores Discretos	53
Sensores Analógicos	58
Actuadores	64
Capítulo 5. Conociendo el Lenguaje en Escalera	70
Capítulo 6. Funciones Lógicas de un plc	84
Función lógica AND (Y).....	88
Función lógica OR (O)	89
Función lógica INVERSORA (NOT).....	91
Función lógica NO INVERSORA.....	93
Capítulo 7. Programación Intuitiva de un plc.....	94
Capítulo 8. Programación mediante tablas	108
Programación de una entrada y una salida mediante una Tabla de Programación.....	111
Programación de la función lógica AND (Y) mediante una Tabla de Programación	113

Programación de la función lógica OR (O) mediante una Tabla de Programación	117
Capítulo 9. Herramientas complementarias de Programación y un ejemplo práctico...	122
Empleo de la Salida Memorizada	122
Empleo del Temporizador	124
Mando Bimanual.....	126
Capítulo 10. Otras herramientas complementarias de Programación y otro ejemplo práctico.....	138
Empleo del Contador	139
Banda Transportadora	143

CAPITULO 1. ANTECEDENTES DE LOS PLC

CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN

El acto de llevar a cabo funciones de control se refiere al proceso que se desarrolla dentro de un sistema, el cual tiene como antecedente que una o varias magnitudes de entrada (variables física que se encuentran en el medio ambiente) incidan y manipulen a su vez una serie de magnitudes de salida, todo esto, a partir de una lógica de control que conlleve de manera implícita acciones bajo el principio de “seguridad intrínseca” que sea propia del sistema.



Figura 1. 1 Sistema de Control Automático.

Cuando se establece una secuencia de pasos para realizar una tarea determinada de acuerdo con los datos obtenidos del medio ambiente, se busca que el proceso o sistema se controle por sí mismo. Una vez que se ha logrado lo anterior, se considera que el proceso ha sido automatizado, tomando en cuenta que una de sus principales aplicaciones esta en el auxilio de las tareas que tiene que realizar el ser humano en los aspectos relacionados con la precisión, rapidez y seguridad.

Cualquier sistema de control “automático” debe ser estable, siendo éste un requerimiento primario. El concepto de estabilidad ideal que se estima como

absoluto, se refiere a que en un sistema de control las respuestas son totalmente inmediatas a la manipulación de las variables de entrada al sistema, pero en realidad, un sistema debe poseer una estabilidad relativa razonable, es decir, la velocidad de respuesta debe ser justamente rápida (de acuerdo a los sensores y actuadores empleados) y debe presentar un buen grado de flexibilidad. Además de lo anterior un sistema de control debe tener la capacidad de poder reducir a cero un valor suficientemente pequeño derivado de los márgenes de error que pudieran suscitarse.

Fundamentalmente las tecnologías existentes para constituir un sistema de control automático se orientan a los conceptos llamados “Automatización Dedicada o Estándar”, y “Automatización Flexible”.

AUTOMATIZACIÓN DEDICADA Ó ESTÁNDAR

Los elementos representantes de esta tecnología son los llamados relevadores electromecánicos, los cuales una vez instalados, hacen indeseable la acción de llevar a cabo modificaciones en su lógica de operación, debido a lo problemático y conflictivo que resulta cambiar el diseño de un sistema de control.

Los relevadores electromecánicos están constituidos por una bobina que al energizar sus terminales produce un campo magnético, que a su vez provoca que una serie de contactos móviles se cierren o abran, interrumpiendo o permitiendo respectivamente el paso de la corriente eléctrica a través de ellos; tomando en cuenta esta manera de actuar, un relevador electromecánico tiene dos estados de operación, uno cuando su bobina se encuentra sin energía (equivalente al 0 lógico) y cuando su bobina se encuentra energizada (equivalente al 1 lógico).

El estado de los contactos de los relevadores electromecánicos, se pueden ramificar a muchas otras ubicaciones, haciendo sentir así sus efectos en varios puntos a lo largo del circuito de control. Aprovechando las características

anteriores, los relevadores electromecánicos a través de sus contactos alimentan las bobinas de otros relevadores, esto es, controlan otros bloques de relevadores, que al estar agrupados en circuitos realizan las operaciones lógicas del sistema de control automático.

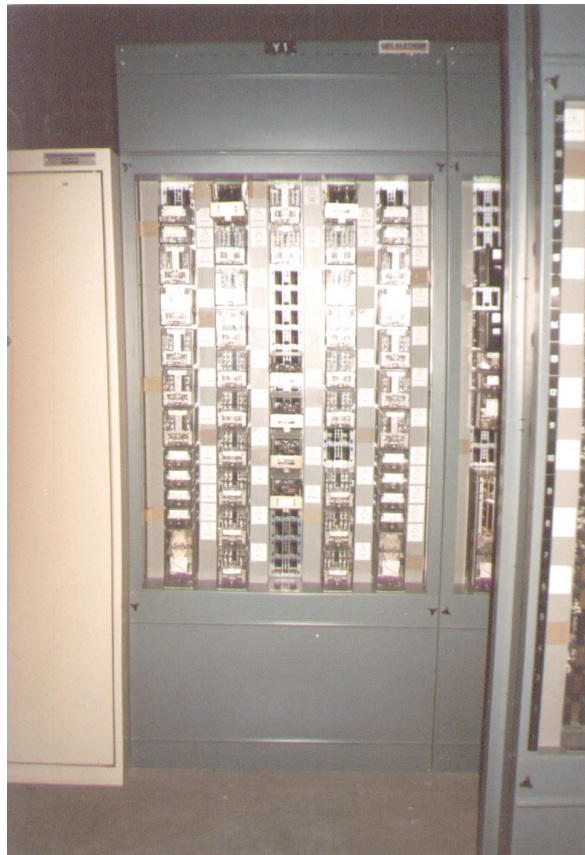


Figura 1. 2 Bastidor con relevadores.

AUTOMATIZACIÓN FLEXIBLE

Los sistemas de control que trabajan bajo esta filosofía, basan su toma de decisiones por medio de la ejecución de instrucciones codificadas, las cuales están almacenadas en un circuito de memoria e interpretadas por un microprocesador o microcontrolador. Lo importante de la automatización flexible es que si resulta necesario modificar el sistema de control, basta con cambiar las

instrucciones codificadas.



Figura 1. 3 Controles electrónicos.

La automatización flexible esta conformada por un sistema de Control Lógico Programable (Programmable Logic Control “PLC”) capaz de realizar el procesamiento de señales binarias basándose en un programa establecido por el usuario, y que contiene puertos de entrada, salida y transmisión de datos con la debida interacción para su operación. De esta manera, con las señales de entrada y salida se pueden controlar directamente secuencias mecánicas, o procesos fabriles.

Los campos donde puede tener aplicación un sistema PLC prácticamente son innumerables. Estos sistemas de control se destinan principalmente para las funciones de “control de procesos”, en donde se encargan de que cada paso o fase del proceso sea efectuado en el orden cronológico correcto y sincronizado que previamente fue establecido.

Un sistema PLC se basa en un tipo de computadora de uso específico,

diseñada para ambientes de trabajo en donde su misión primordial es el control de procesos industriales, que pueden ser constituidos por diversos tipos de maquinaria, robots, líneas de ensamble, etc.



Figura 1. 4 Proceso automatizado.

En muchas ocasiones un PLC puede disponer de un teclado como elemento de entrada de datos, pero el control lógico programable sólo responderá en lo que corresponde a sus acciones de control con la información que le proporcionen sus sensores. Por otra parte, al control lógico programable puede hacerse un seguimiento detallado de las actividades de control que realiza durante su operación, por medio de un monitor o impresora. Según sea la situación real a la que se tenga que dar una respuesta, la configuración interna del PLC puede tener un grado alto o bajo de complejidad, independientemente del grado de complejidad de la aplicación.

Un PLC consta de los siguientes componentes esenciales:

Hardware.- Se trata de todos los componentes electrónicos que conforma al sistema de control, siendo su tarea principal la de activar o desactivar los mandos

por medio de las cuales se manipule toda la serie de elementos de potencia que tenga conectados, todo esto en función de una secuencia lógica determinada. El elemento más importante del hardware es el microprocesador o microcontrolador.

Software.- Es la parte intangible que no tiene una parte física, ya que se trata de los programas que determinan la forma de operar del sistema de control, o dicho de otra forma, son las instrucciones que representan la generación de los mandos que gobiernan a la parte electrónica. Los programas se encuentran almacenados dentro de una memoria, a la cual se puede acceder para la ejecución de las instrucciones. Cuando se modifica tanto el orden como las instrucciones que componen al programa invariablemente se altera la secuencia de ejecución del sistema de control, aunque esta modificación no implique un cambio en el hardware.

Sensores.- Son aquellos dispositivos que interpretan las variables físicas que se encuentran en el medio ambiente, las convierten a señales eléctricas y por último las comunican hacia el PLC, esta información representa el estado del proceso que esta siendo controlando.

Actuadores.- Para tener la capacidad de modificar las variables físicas que son importantes dentro de un proceso, son empleados los elementos de potencia conocidos como actuadores.

Programador.- Es el medio a través del cual se ordenan las instrucciones del software que posteriormente será memorizado en el PLC. En la actualidad por la mediación de una computadora personal se puede realizar este proceso, además de que en la mayoría de los casos también sirve para comprobar los programas del sistema de control.

LOS RELEVADORES COMO ELEMENTOS DE LA AUTOMATIZACIÓN DEDICADA

El primer sistema de control automático que fue desarrollado para gobernar un proceso industrializado fue realizado basándose en elementos existentes hasta ese momento. Esos elementos reciben el nombre de relevadores, que son dispositivos electromagnéticos, siendo estos los precursores de la tecnología basada en la filosofía de automatización llamada “automatización dedicada o estándar”.

Antes de utilizarlos como elementos de control, los relevadores eran empleados únicamente como mecanismos que manejaban altas potencias sobre todo en el campo de las telecomunicaciones; pero desde hace tiempo y aun todavía en la actualidad, los relevadores son empleados tanto en máquinas como equipos en general como elementos de control y regulación.

Los relevadores son componentes electromagnéticos que llevan a cabo conmutaciones en sus partes mecánicas, y además se controlan con poca energía. Los relevadores son utilizados principalmente para el procesamiento de señales de mando que intervienen en la lógica de operación de un proceso.

La forma de hacer funcionar un relevador es conectando un voltaje entre los extremos de su bobina, el cual genera una corriente eléctrica que circula a través de dicha bobina, creando con este fluido un campo magnético que a su vez provoca el desplazamiento de una placa metálica hacia el núcleo que tiene adherido la bobina. La placa metálica por su parte, está provista de contactos mecánicos que se pueden abrir o cerrar al moverse la placa; el estado que los contactos pueden adquirir, ya sean abiertos o cerrados, representa el estado lógico que tiene el relevador en ese momento, manteniéndose este estado mientras el voltaje sobre la bobina esté aplicado. Al interrumpir el voltaje de la bobina, la placa metálica vuelve a su posición normal por medio de la acción de

un muelle de reposición, tal como se aprecia en la figura 1.5.

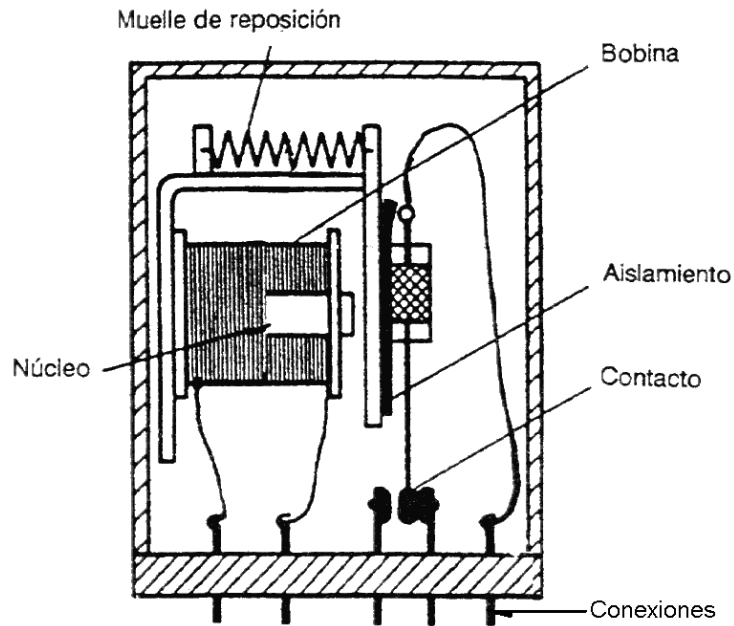


Figura 1. 5 Esquema de un relevador.

De acuerdo a la complejidad de la función específica que se requiere controlar, depende el número de relevadores que se deben emplear, para de esta forma mantener las condiciones de seguridad que exige la operación de la lógica de control. Otro factor importante para determinar la cantidad de relevadores a utilizar es el número de contactos con que cuentan los relevadores, ya que de manera implícita representan las funciones lógicas que se tienen que adoptar.

Las distintas funciones de control materializados mediante la operación de los relevadores, se entrelazan entre sí para de esta manera se integre la totalidad del sistema lógico del control automático.

Todas las funciones lógicas que tienen que cumplir los relevadores se enlazan entre sí por medio de cableados, que intercomunican a todos los relevadores involucrados. Los distintos relevadores se alojan dentro de un conjunto de bastidores modulares, y es sobre estos donde se realiza todo el cableado para

interconectar a los relevadores entre sí. Estas conexiones están compuestas por cables de un sólo hilo rematados por zapatas en ambos extremos.



Figura 1. 6 Bastidores con relevadores.

Para de alguna manera facilitar que los relevadores puedan desenchufarse y cambiarse cuando se requiera, estos se instalan sobre bases para de esta forma facilitar su canje.

Aquel sistema de control automático que se base en relevadores, debe encontrarse ordenado y alojado en salas cerradas donde también debe existir toda la documentación correspondiente a la conexión de los contactos, y ubicación de sus bobinas (esto último es una situación ideal que no siempre se cumple).

A pesar de que la era actual es dominada por la electrónica, los relevadores siguen teniendo gran importancia en el mercado por diversas razones, tales como:

- Fácil adaptación a diversos voltajes de trabajo.

- Insensibilidad térmica frente al medio ambiente, ya que los relevadores trabajan fiablemente a temperaturas que van desde -40°C hasta 80°C .
- Resistencia relativamente elevada entre los contactos de trabajo cuando estos se encuentran desconectados.
- Posibilidad de activar varios circuitos independientes entre sí.
- Presencia de una separación galvánica entre el circuito de mando y el circuito principal.

EL PLC COMO PARTE MEDULAR DE LA AUTOMATIZACIÓN FLEXIBLE

La tecnología que se propone con la utilización de los PLC es muy versátil en lugares donde se requiere de automatizar un proceso industrial. Prácticamente esta tecnología puede adaptarse a cualquier ambiente de operación fácilmente, y sin mayores problemas, por otra parte, se trata de una tecnología que se encuentra dentro de los llamados sistemas de automatización flexibles, por lo que se tienen una amplia gama de prestaciones adicionales.

De un tiempo relativamente corto a la fecha, se ha popularizado un enfoque fundamentalmente distinto en la concepción de sistemas de control automático industrial. En este nuevo enfoque, la toma de decisiones del sistema se lleva a cabo mediante la concatenación de instrucciones codificadas las cuales se encuentran almacenadas en un circuito de memoria y ejecutadas por un microprocesador o microcontrolador. La cualidad principal de esta manera de actuar radica en el hecho de que si es necesario que se lleve a cabo alguna modificación en la lógica de control, basta con cambiar las instrucciones del programa, sin que se tenga que realizar modificación alguna en la circuitería del sistema de control. Tales variaciones se realizan de forma muy simple, y muchas veces sin necesidad de parar el proceso productivo, ya que el PLC (dependiendo del fabricante y modelo) tiene la capacidad de realizar varias

actividades a la vez, y en muchas ocasiones para efectuar los cambios en el programa se recurre al empleo de un simple teclado.

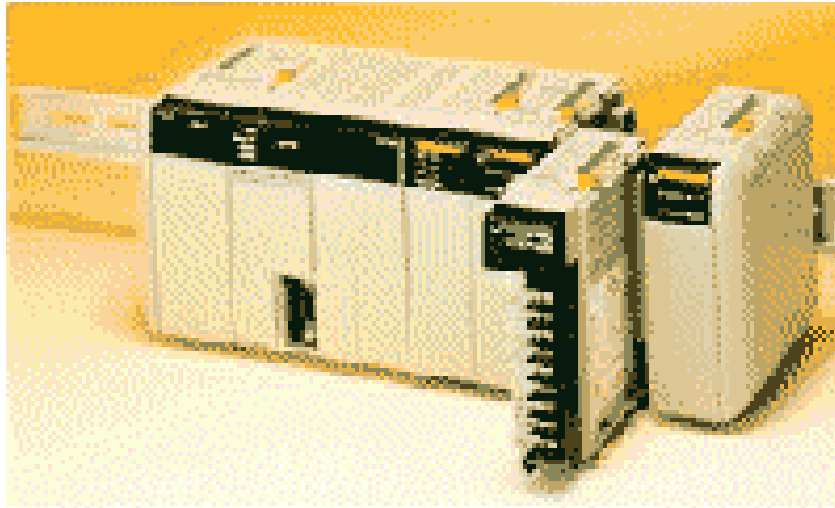


Figura 1. 7 Ejemplo de un PLC.

Cuando se usa el enfoque de automatización flexible, a la secuencia completa de instrucciones que confeccionan al programa que controla el desempeño del proceso de producción se le llama “programa de control”. Este programa tiene que ser desarrollado por el usuario en función de los requerimientos que son propios del proceso que tiene que ser automatizado, por lo que se tiene que recurrir al empleo de diagramas de flujo para que todos los detalles queden plasmados en el programa de control.

Un PLC es un elemento de control que trabaja de manera muy similar a como lo hacen las computadoras personales (PC), por lo que también cuenta con un sistema operativo que es totalmente transparente al usuario, y por lo general no causa todos los contratiempos como los que son originados en las PC's. Por medio del sistema operativo del PLC se establece la manera de actuar y además se sabe con que dispositivos periféricos se cuenta para poder realizar las acciones de control de un proceso productivo. Este sistema operativo se encuentra alojado en una unidad de memoria, que es la primera a la que accede el

microcontrolador, y cuyo contenido cambia de acuerdo al fabricante y el modelo del PLC en cuestión.

De acuerdo a lo anterior, al sistema de control automático basado en la tecnología del PLC se le considera como un “sistema programable”, y además se le reconoce como uno de los principales precursores del enfoque de automatización flexible.

A manera de resumen y con lo visto hasta el momento, se puede dar un acercamiento a lo que podemos de manera filosófica establecer como una definición de lo que es un PLC:

“Se trata de un sistema de control lógico programable capaz de realizar el procesamiento de señales binarias basándose en un programa establecido por el usuario, y que contiene puertos de entrada, salida y transmisión de datos con la debida interacción para su operación”.

CAPITULO 2. APLICACIONES GENÉRICAS

DONDE INSTALAR UN PLC

A los PLC se les puede encontrar en una gran cantidad de sitios realizando las funciones de controlar procesos industriales, estos procesos llegan a ser tan diferentes inclusive dentro de un mismo complejo industrial, que se les localiza abarcando desde procedimientos simples como puede ser el tener bajo niveles óptimos el valor de temperatura de un recinto cerrado, hasta llegar a los más complejos como ejemplo toda la secuencia de pasos para refinar el crudo en una planta petrolera.



Figura 2. 1 Lugares en donde puede instalarse un PLC.

La selección de un PLC como sistema de control depende de las necesidades del proceso productivo que tiene que ser automatizado, considerando como más importantes los aspectos que a continuación se enlistan:

- ✍ **Espacio reducido.-** Cuando el lugar donde se tiene que instalar el sistema de control dentro de la planta es muy pequeño el PLC es la mejor alternativa, ya que aun con todos sus aditamentos necesarios llegan a ocupar un mínimo de espacio sin que esto vaya en detrimento de la productividad y la seguridad del personal y las instalaciones.
- ✍ **Procesos de producción periódicamente cambiantes.-** Existen industrias como es la automotriz que año con año se ve en la necesidad de cambiar el modelo del vehículo que sale de sus plantas, razón por la cual se tiene que modificar tanto la secuencia de armado como el reajustar los valores de tolerancia de las partes con las que se arma el vehículo. Siendo el arma principal de estos cambios, las modificaciones que sufren las instrucciones del programa que controla la lógica de operación del PLC.
- ✍ **Procesos secuenciales.-** Es bien conocido que cuando una actividad que se repite una gran cantidad de veces durante cierto intervalo de tiempo, se convierte en una actividad monótona para el hombre, produciendo en determinado momento fatiga del tipo emocional, provocando la desconcentración y la inducción involuntaria de errores que pueden ser fatales, tanto para la integridad del hombre como para las instalaciones. Con un PLC se puede evitar lo anterior con tan solo implementar secuencias de control, que aunque se repitan muchas veces durante el día, no se perderá la precisión con la que tienen que hacerse.
- ✍ **Actuadores distintos en un mismo proceso industrial.-** Con un solo PLC se cuenta con la posibilidad de manipular actuadores de diferente naturaleza entre sí, y todavía más, con un mismo PLC se pueden dirigir diferentes líneas de producción en las que cada una tiene asignada a sus propios actuadores, esto último depende de la cantidad de salidas y

en general del tamaño en cuanto a su capacidad para alojar el programa de usuario.

- ✈ **Verificación de las distintas partes del proceso de forma centralizada.-** Existe una gran cantidad de industrias en que la planta de producción se encuentra alejada de la sala de control, o también por ejemplo, como es en las plantas petroleras, se tiene la necesidad de verificar la operación a distancia de todas las refinerías. Con un PLC se tiene de manera natural el diseño de redes de comunicación, para que se canalice la información a una central desde la cual se pueda observar a distancia como se encuentra operando el sistema de control automático, y se visualice por medio de monitores la representación gráfica tanto de los sensores como de los actuadores.

VENTAJAS Y DESVENTAJAS EN EL EMPLEO DE LOS PLC

Para aquellas personas que comienzan a adentrarse en el mundo de los PLC, es oportuno darles la información de lo bueno y lo malo de los PLC, para que de esta manera se cuente con todos los elementos a la hora de seleccionar el sistema de control más conveniente.

Cabe aclarar que aunque se puede automatizar cualquier proceso con un PLC, no se debe de caer en la tentación de convertirlo en la panacea para solucionar todos los problemas que se nos puedan presentar, por ejemplo, si queremos controlar el llenado del tinaco de agua que tenemos instalado en nuestra casa, el empleo de un PLC para realizar esta actividad sería un desperdicio tecnológico además de representar un costo muy alto para una tarea muy sencilla.

La utilización de un PLC debe ser justificada para efectos de optimizar sobre todo los recursos económicos que en nuestros días son muy importantes y escasos. A continuación se enlistan las ventajas y desventajas que trae consigo

el empleo de un PLC.

Ventajas

- ✎ Control más preciso.
- ✎ Mayor rapidez de respuesta.
- ✎ Flexibilidad Control de procesos complejos.
- ✎ Facilidad de programación.
- ✎ Seguridad en el proceso.
- ✎ Empleo de poco espacio.
- ✎ Fácil instalación.
- ✎ Menos consumo de energía.
- ✎ Mejor monitoreo del funcionamiento.
- ✎ Menor mantenimiento.
- ✎ Detección rápida de averías y tiempos muertos.
- ✎ Menor tiempo en la elaboración de proyectos.
- ✎ Posibilidad de añadir modificaciones sin elevar costos.
- ✎ Menor costo de instalación, operación y mantenimiento.
- ✎ Posibilidad de gobernar varios actuadores con el mismo autómatas.

Desventajas

- ✦ Mano de obra especializada.
- ✦ Centraliza el proceso.
- ✦ Condiciones ambientales apropiadas.
- ✦ Mayor costo para controlar tareas muy pequeñas o sencillas.

CRITERIOS PARA SELECCIONAR UN PLC

Aunque no se trata de dar una receta de cocina, a continuación se sugieren cuales son algunos de los aspectos más importantes que deberían de tomarse en cuenta para elegir uno de los tantos PLC que existen en el mercado.

- ✦ Precio de acuerdo a su función (barato – caro, inseguro – seguro, desprotegido – protegido, austero – completo).
- ✦ Cantidad de entradas / salidas, y si estas son analógicas ó digitales y sus rangos de operación.
- ✦ Cantidad de programas que puede manejar.
- ✦ Cantidad de programas que puede ejecutar al mismo tiempo (multitarea).
- ✦ Cantidad de contadores, temporizadores, banderas y registros.
- ✦ Lenguajes de programación.
- ✦ Software especializado para cada modelo de PLC y su facilidad de manejo.
- ✦ Software para programación desde la PC y necesidad de tarjeta de interfase.

- ✍ Capacidad de realizar conexión en red de varios PLC.
- ✍ Respaldo de la compañía fabricante del PLC en nuestra localidad.
- ✍ Servicio y refacciones
- ✍ Capacitación profesional sobre el sistema de control.
- ✍ Literatura en nuestro idioma.

Todos los criterios observados anteriormente se van haciendo obvios conforme avanzamos en cuanto a nuestra experiencia en el manejo de los PLC, por lo que aquí hago una atenta invitación a que no de marcha atrás en el aprendizaje de este sistema de control, ya que aparte de ser todo un universo muy interesante, es de fácil comprensión el programar un PLC tal como se observará y comprobará en los capítulos sucesivos.

CAPITULO 3. ARQUITECTURA DE UN PLC Y SUS SEÑALES

Para describir las partes que integran a un PLC es imperante definir que todo sistema de control automático posee tres etapas que le son inherentes e imprescindibles, estas son:

Etapa de acondicionamiento de señales.- Esta integrada por toda la serie de sensores que convierten una variable física determinada a una señal eléctrica, interpretándose esta como la información del sistema de control.

Etapa de control.- Es en donde se tiene la información para poder llevar a cabo una secuencia de pasos, dicho de otra manera, es el elemento de gobierno.

Etapa de potencia.- Sirve para efectuar un trabajo que siempre se manifiesta por medio de la transformación de un tipo de energía a otro tipo.

La unión de las tres etapas nos da como resultado el contar con un sistema de control automático completo, pero se debe considerar que se requiere de interfases entre las conexiones de cada etapa, para que el flujo de información circule de forma segura entre estas.

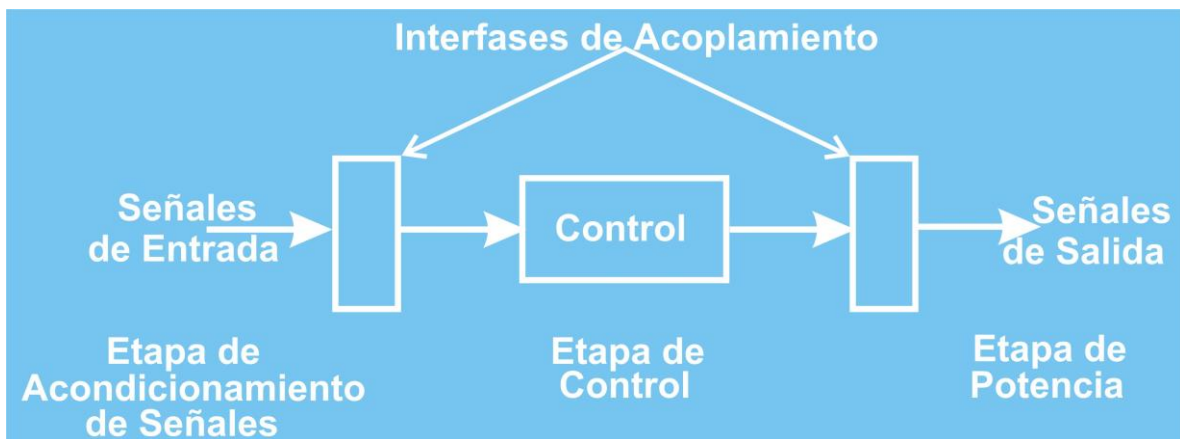


Figura 3. 1 Sistema de control de lazo abierto.

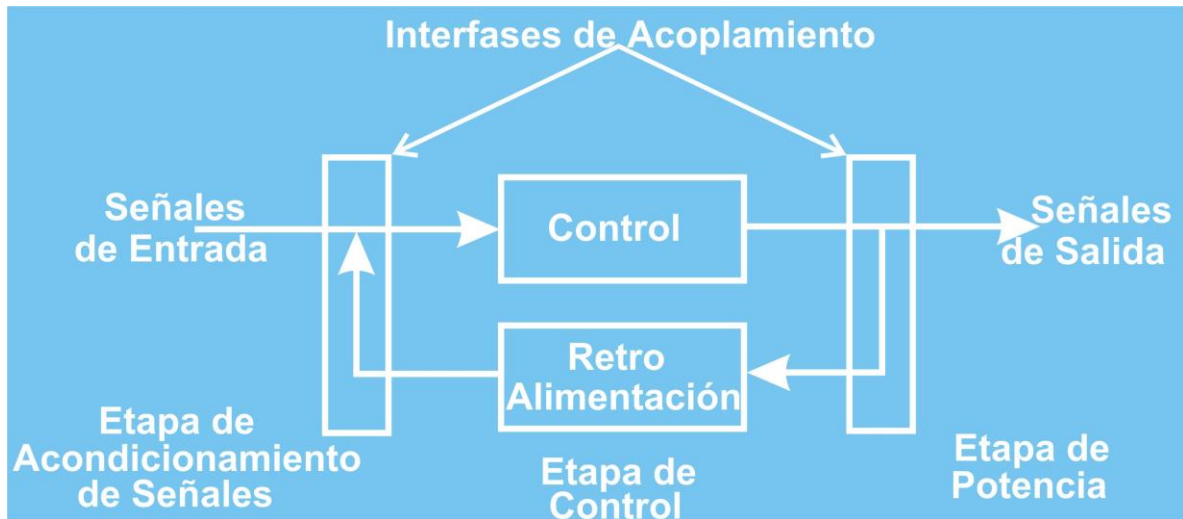


Figura 3. 2 Sistema de control de lazo cerrado.

Los sistemas de control pueden concebirse bajo dos opciones de configuración:

Sistema de control de lazo abierto.- Es cuando el sistema de control tiene implementado los algoritmos correspondientes para que en función de las señales de entrada se genere una respuesta considerando los márgenes de error que pueden representarse hacia las señales de salida.

Sistema de control de lazo cerrado.- Es cuando se tiene un sistema de control que responde a las señales de entrada, y a una proporción de la señal de salida para de esta manera corregir el posible error que se pudiera inducir, en este sistema de control la retroalimentación es un parámetro muy importante ya que la variable física que se esta controlando se mantendrá siempre dentro de los rangos establecidos.

Idealmente todos los sistemas de control deberían diseñarse bajo el concepto de lazo cerrado, porque la variable física que se está interviniendo en todo momento se encuentra controlada, esta actividad se efectúa comparando el valor de salida contra el de entrada, pero en muchas ocasiones de acuerdo a la

naturaleza propia del proceso productivo es imposible tener un sistema de control de lazo cerrado. Por ejemplo en una lavadora automática, la tarea de limpiar una prenda que en una de sus bolsas se encuentra el grabado del logotipo del diseñador de ropa, sería una mala decisión el implementar un lazo cerrado en el proceso de limpieza, porque la lavadora se encontraría comparando la tela ya lavada (señal de salida) contra la tela sucia (señal de entrada), y mientras el logotipo se encuentre presente la lavadora la consideraría como una mancha que no se quiere caer.

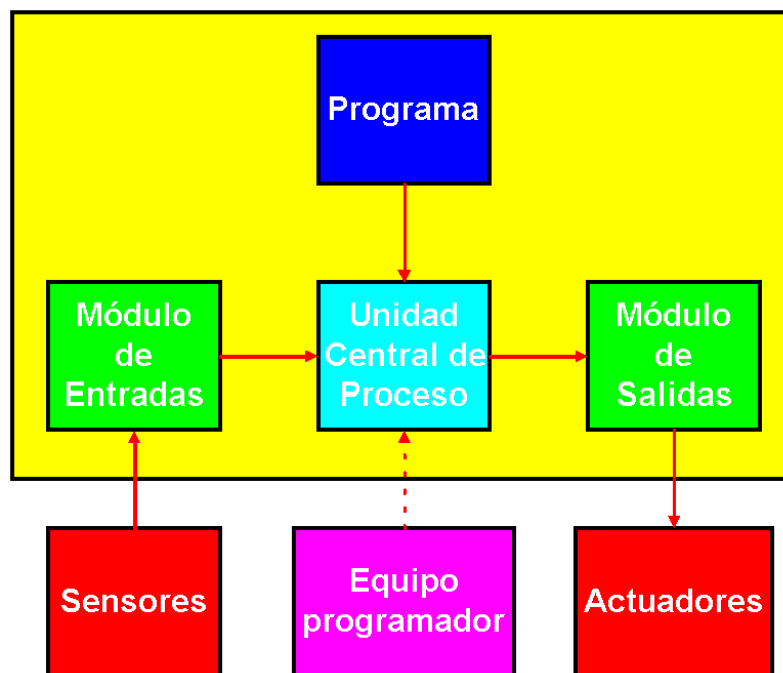


Figura 3. 3 Partes Integrantes de un PLC.

Revisando las partes que constituyen a un sistema de control de lazo abierto o lazo cerrado, prácticamente se tiene una similitud con respecto a las partes que integran a un PLC, por lo que cualquiera de los dos métodos de control pueden ser implementados por medio de un PLC.

Para comenzar a utilizar los términos que le son propios a un PLC, se observará que los elementos que conforman a los sistemas de control de lazo

abierto y/o lazo cerrado, se encuentran englobados en las partes que conforman a un Control Lógico Programable y que son las siguientes:

- ✦ Unidad central de proceso.
- ✦ Módulos de entrada y salida de datos.
- ✦ Dispositivo de programación o terminal.



Figura 3. 4 Control Lógico Programable (PLC).

UNIDAD CENTRAL DE PROCESO

Esta parte del PLC es considerada como la más importante, ya que dentro de ella se encuentra un microcontrolador que lee y ejecuta el programa de usuario que a su vez se localiza en una memoria (normalmente del tipo EEPROM), además de realizar la gestión de ordenar y organizar la comunicación entre las distintas partes que conforman al PLC. El programa de usuario consiste en una serie de instrucciones que representan el proceso del control lógico que debe ejecutarse, para poder hacer este trabajo, la unidad central de proceso debe almacenar en localidades de memoria temporal las condiciones de las variables de entrada y variables de salida de datos más recientes.

La unidad central de proceso en esencia tiene la capacidad para realizar las mismas tareas que una computadora personal, porque como ya se mencionó líneas atrás, en su interior se encuentra instalado un microcontrolador que es el encargado de gobernar todo el proceso de control.



Figura 3. 5 Distintos modelos de PLC.

Cuando se energiza un PLC, el microcontrolador apunta hacia el bloque de memoria tipo ROM donde se encuentra la información que le indica la manera de cómo debe predisponerse para comenzar sus operaciones de control (BIOS del PLC). Es en la ejecución de este pequeño programa (desarrollado por el fabricante del PLC) que se efectúa un proceso de diagnóstico que a través del cual, se sabe con que elementos periféricos a la unidad central de proceso se cuentan (módulos de entrada / salida por ejemplo), una vez concluido esta fase el PLC “sabe” si tiene un programa de usuario alojado en el bloque de memoria correspondiente, si es así por medio de un indicador avisa que esta en espera de la orden para comenzar a ejecutarlo, de otra manera, también notifica que el

bloque de memoria de usuario se encuentra vacío.

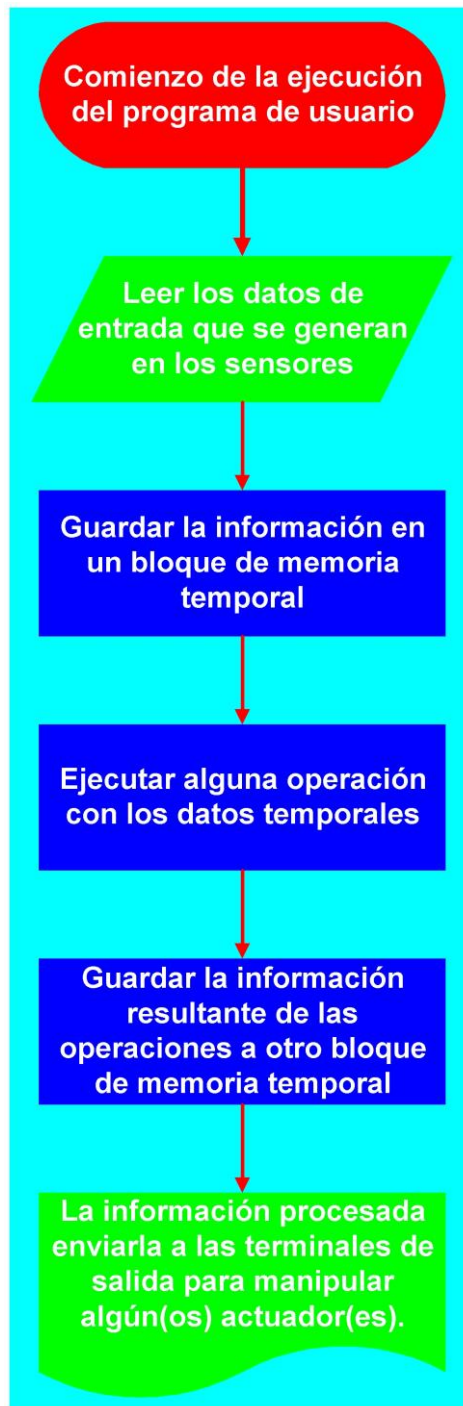


Figura 3. 6 Diagrama de flujo de las actividades de un PLC.

Una vez que el programa de usuario ha sido cargado en el bloque de memoria correspondiente del PLC, y se le ha indicado que comience a ejecutarlo, el microcontrolador se ubicará en la primera localidad de memoria del programa de usuario y procederá a leer, interpretar y ejecutar la primera instrucción. Dependiendo de que instrucción se trate será la acción que realice el microcontrolador, aunque de manera general las acciones que realiza son las siguientes: leer los datos de entrada que se generan en los sensores, guardar esta información en un bloque de memoria temporal, realizar alguna operación con los datos temporales, enviar la información resultante de las operaciones a otro bloque de memoria temporal, y por último la información procesada enviarla a las terminales de salida para manipular algún(os) actuador(es).

Palabra de datos de entrada

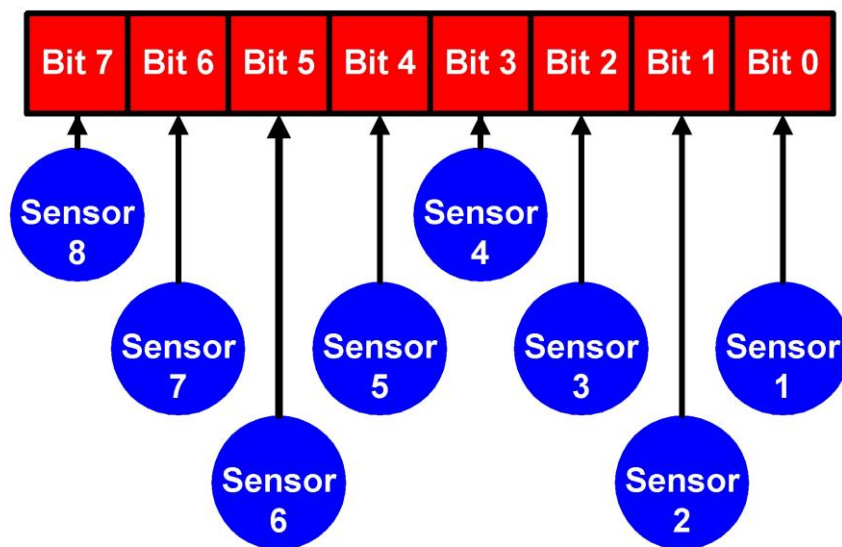


Figura 3. 7 Palabra de datos de entrada.

En cuanto a los datos que entran y salen de la unidad central de proceso, se organizan en grupos de 8 valores, que corresponden a cada sensor que este presente si se trata de datos de entrada, o actuadores si de datos de salida se

refiere. Se escogen agrupamientos de 8 valores porque ese el número de bits que tienen los puertos de entrada y salida de datos del microcontrolador, a cada agrupamiento se le conoce con el nombre de byte ó palabra. En cada ciclo de lectura de datos que se generan en los sensores, ó escritura de datos hacia los actuadores, se gobiernan 8 diferentes sensores ó actuadores, por lo que cada elemento de entrada / salida tiene su imagen en un bit del byte que se hace llegar al microcontrolador.

Palabra de datos de salida

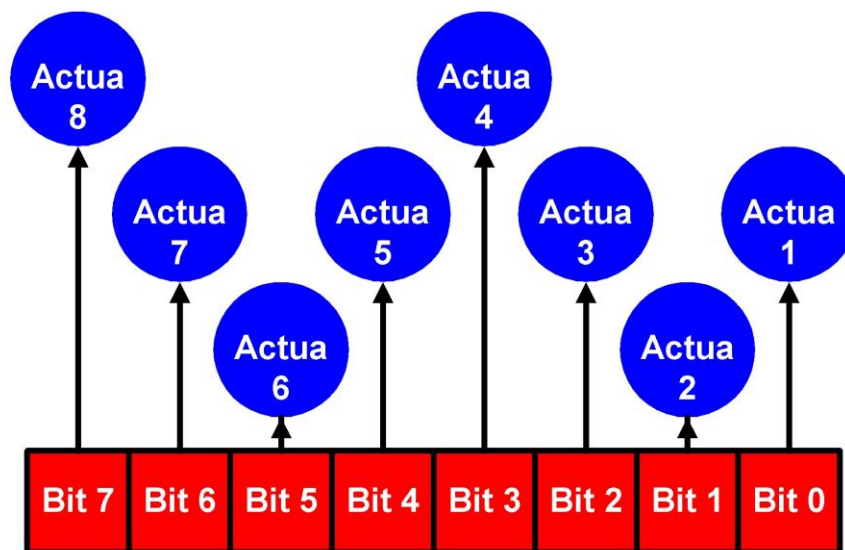


Figura 3. 8 Palabra de datos de salida.

En el proceso de lectura de datos provenientes de los sensores, se reservan localidades de memoria temporal que corresponden con el bit y la palabra que a su vez es un conjunto de 8 bits (byte), esto es para tener identificado en todo momento el estado en que se encuentra el sensor 5 por ejemplo.

Con los espacios de memoria temporal reservados para los datos de entrada, se generan paquetes de información que corresponden al reflejo de lo que están midiendo los sensores. Estos paquetes de datos cuando el microcontrolador

da la indicación, son almacenados en la localidad de memoria que les corresponde, siendo esa información la que representa las últimas condiciones de las señales de entrada. Sí durante la ejecución del programa de control el microcontrolador requiere conocer las condiciones de entrada más recientes, de forma inmediata accede a la localidad de memoria que corresponde al estado de determinado sensor.

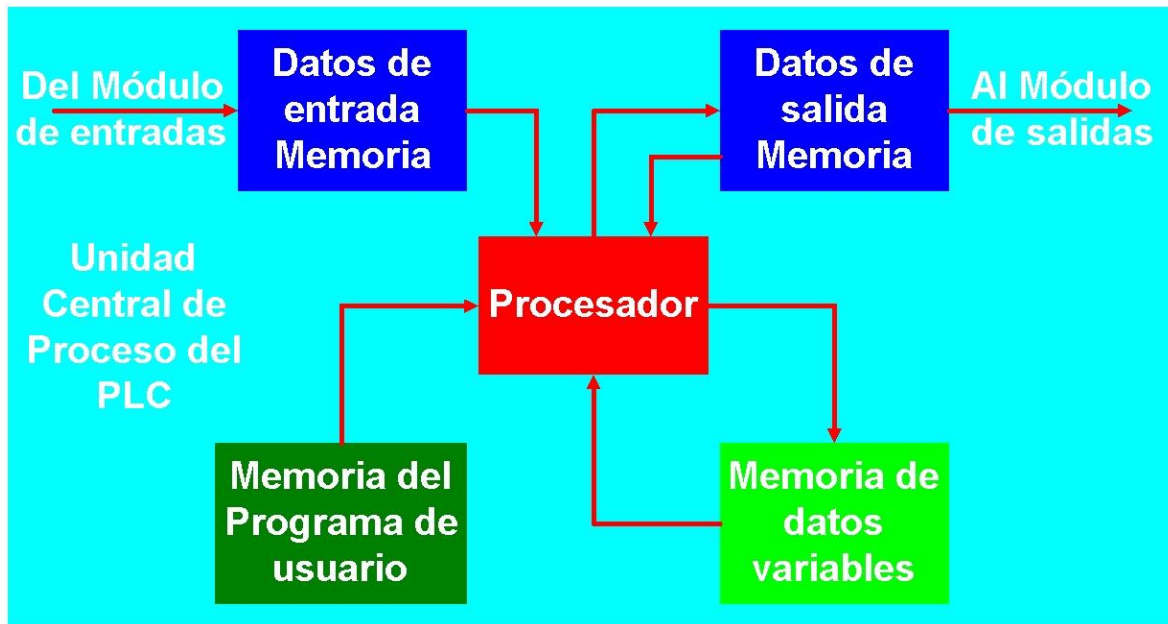


Figura 3. 9 Flujo de datos de entrada y salida en el microcontrolador.

El producto de la ejecución del programa de usuario depende de las condiciones de las señales de entrada, dicho de otra manera, el resultado de la ejecución de una instrucción puede tener una determinada respuesta sí una entrada en particular manifiesta un uno lógico, y otro resultado diferente sí esa entrada esta en cero lógico. La respuesta que trae consigo la ejecución de una instrucción se guarda en una sección de la memoria temporal, para que estos datos posteriormente sean recuperados, ya sea para exhibirlos o sean utilizados para otra parte del proceso.

La información que se genera en los sensores se hace llegar al

microcontrolador del PLC, a través de unos elementos que sirven para aislar la etapa del medio ambiente donde se encuentran los sensores, de la etapa de control que es comprendida por la unidad central de proceso del PLC y que en su interior se encuentra el microcontrolador. Los elementos de aislamiento reciben el nombre de módulos de entradas, los cuales se encuentran identificados y referenciados hacia los bloques de memoria temporal donde se alojan los datos de los sensores.

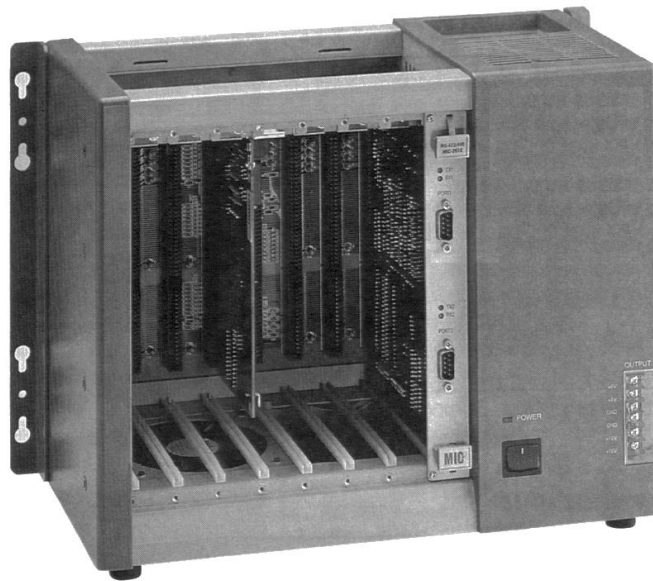


Figura 3. 10 Ejemplo de base donde se insertan los módulos de entrada o salida y la UCP.

En cuanto a los datos que manipulan a los actuadores (también llamados datos de salida), estos se encuentran alojados en las localidades de memoria temporal que de manera expresa se reservan para tal información. Cuando en el proceso de ejecución de un programa de usuario se genera una respuesta y esta a su vez debe modificar la operación de un actuador, el dato se guarda en la localidad de memoria temporal correspondiente, tomando en cuenta que este dato representa un bit de información y que cada localidad de memoria tiene espacio para 8 bits.

Una vez que los datos de salida han sido alojados en las localidades de memoria correspondiente, en un ciclo posterior el microcontrolador puede comunicarlos hacia el exterior del PLC, ya que cada bit que conforma un byte de datos de salida tiene un reflejo en cuanto a las conexiones físicas que tiene el PLC hacia los elementos de potencia o actuadores, o dicho de otra forma, al igual que en las terminales de los datos de entrada, cada una de las terminales que contienen la información de salida también tienen asociado un elemento de potencia conectado en su terminal correspondiente.

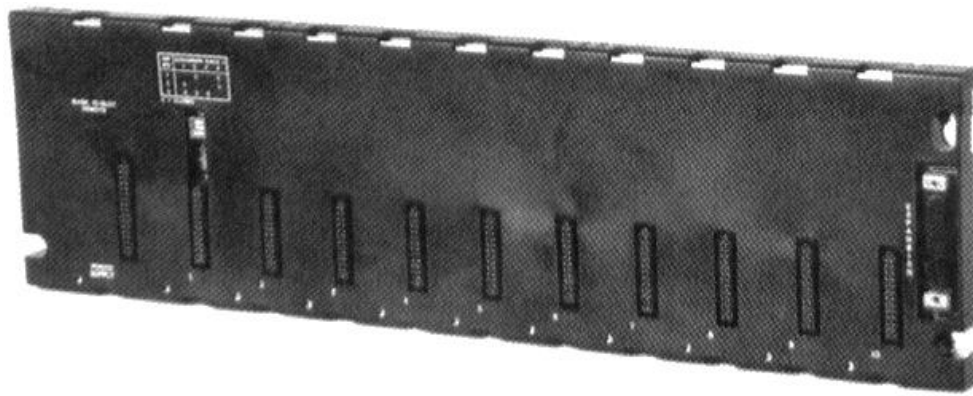


Figura 3. 11 Ejemplo de base donde se insertan los módulos de entrada o salida y la UCP.

A medida que el microcontrolador de la unidad central de proceso del PLC ejecuta las instrucciones del programa de usuario, el bloque de memoria temporal asignado a la salida de datos, sé esta actualizando continuamente ya que las condiciones de salida muchas veces afectan el resultado que pueda traer consigo la ejecución de las instrucciones posteriores del programa de usuario.

De acuerdo a la manera de cómo se manejan los datos de salida, se puede observar que esta información cumple con una doble actividad, siendo la primordial la de canalizar los resultados derivados de la ejecución de las instrucciones por parte del microcontrolador, hacia los bloques de memoria correspondientes, y pasar también los datos de salida a las terminales donde se

encuentran conectados los actuadores. Otra función que se persigue es la de retroalimentar la información de salida hacia el microcontrolador de la unidad central de proceso del PLC, cuando alguna instrucción del programa de usuario lo requiera.

En cuanto a los datos de entrada no tienen la doble función que poseen los datos de salida, ya que su misión estriba únicamente en adquirir información del medio ambiente a través de las terminales de entrada y hacerla llegar hacia el microcontrolador de la unidad central de proceso.



Figura 3. 12 Ejemplo de CPU.

Los datos de salida al igual que los de entrada, son guiados hacia los respectivos actuadores a través de elementos electrónicos que tienen la función de aislar y proteger al microcontrolador de la unidad central de proceso con la etapa de potencia, estos elementos reciben el nombre de módulos de salida.

Tanto los módulos de entrada como de salida, tienen conexión directa hacia las terminales de los puertos de entrada y salida del microcontrolador del PLC, esta

conexión se realiza a través de una base que en su interior cuenta con un bus de enlace que tiene asociado una serie de conectores que son los medios físicos en donde se insertan los módulos (ya sean de entrada o salida). El número total de módulos de entrada o salida que pueden agregarse al PLC depende de la cantidad de direcciones que el microcontrolador de la unidad central de proceso es capaz de observar.

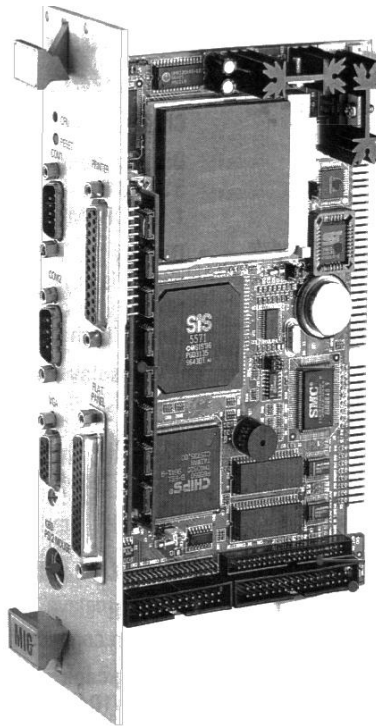


Figura 3. 13 Otro ejemplo de CPU.

De acuerdo con lo escrito en el párrafo anterior, cada dato (ya sea de entrada o salida) que es representado por un bit y que a su vez está agrupado en bloques de 8 bits (palabra o byte), debe estar registrado e identificado para que el microcontrolador “sepa” si está siendo ocupado por un sensor o un actuador, ya que determinado bit de específico byte y por ende de determinada ubicación de memoria temporal tiene su reflejo hacia las terminales físicas de los módulos. Esto último quiere decir que en los conectores de la base se pueden conectar de manera indistinta tanto los módulos de entrada como los módulos de salida, por

lo que el flujo de información puede ser hacia el microcontrolador de la unidad central de proceso ó, en dirección contraria.

Con respecto a la memoria donde se aloja el programa de usuario es del tipo EEPROM, en la cual no se borra la información a menos que el usuario lo haga. La forma en como se guarda la información del programa de usuario en esta memoria es absolutamente igual que como se almacena en cualquier otro sistema digital, solo son “ceros y unos” lógicos.

A medida que el usuario va ingresando las instrucciones del programa de control, automáticamente estas se van almacenando en localidades de memoria secuenciales, este proceso de almacenamiento secuencial de las instrucciones del programa es autocontrolado por el propio PLC, sin intervención y mucho menos arbitrio del usuario. La cantidad total de instrucciones en el programa de usuario puede variar de tamaño, todo depende del proceso a controlar, por ejemplo. Para controlar una maquina sencilla basta con una pequeña cantidad de instrucciones, pero para el control de un proceso o máquina complicada se requieren hasta varios miles de instrucciones.

Una vez terminada la tarea de la programación del PLC, esto es terminar de insertar el programa de control a la memoria de usuario, el operario del PLC manualmente se debe dar a la tarea de conmutar el PLC del modo de “programación” al modo de “ejecución”, lo que hace que la unidad central de proceso ejecute el programa de principio a fin repetidamente.

El lenguaje de programación del PLC cambia de acuerdo al fabricante del producto, y aunque se utilizan los mismos símbolos en distintos lenguajes de programación, la forma en como se crean y almacenan cambia de fabricante a fabricante, por lo tanto la manera de como se interpretan las instrucciones de un PLC a otro es diferente, todo depende de la marca.

En otro orden de ideas, a la unidad central de proceso de un PLC una vez que

le fue cargado un programa de usuario, su operación de controlar un proceso de producción no debe detenerse a menos que un usuario autorizado así lo haga. Para que el PLC funcione de forma ininterrumpida se debe de contemplar el uso de energía de respaldo ya que esta bajo ninguna circunstancia tiene que faltarle a la unidad central de proceso.



Figura 3. 14 Módulo de alimentación.

La energía que alimenta al PLC se obtiene de un módulo de alimentación cuya misión es suministrar el voltaje que requiere tanto la unidad central de proceso como todos los módulos que posea el PLC, normalmente el módulo de alimentación se conecta a los suministros de voltajes de corriente alterna (VCA). El módulo de alimentación prácticamente es una fuente de alimentación regulada de voltaje de corriente directa, que tiene protecciones contra interferencias electromagnéticas, variaciones en el voltaje de corriente alterna, pero el aspecto más importante es que cuenta con baterías de respaldo para en caso de que falle el suministro de energía principal, entren en acción las baterías provocando de esta manera el trabajo continuo del PLC, a la vez que puede activarse una alarma para dar aviso en el momento justo que el suministro de energía principal a

dejado de operar. Por último cabe aclarar que las baterías de respaldo descritas algunas líneas atrás únicamente soportan la operación del PLC, no así los elementos actuadores o de potencia.

MÓDULOS DE ENTRADA Y SALIDA DE DATOS

Estos módulos se encargan del trabajo de intercomunicación entre los dispositivos industriales exteriores al PLC y todos los circuitos electrónicos de baja potencia que comprenden a la unidad central de proceso del PLC, que es donde se almacena y ejecuta el programa de control.

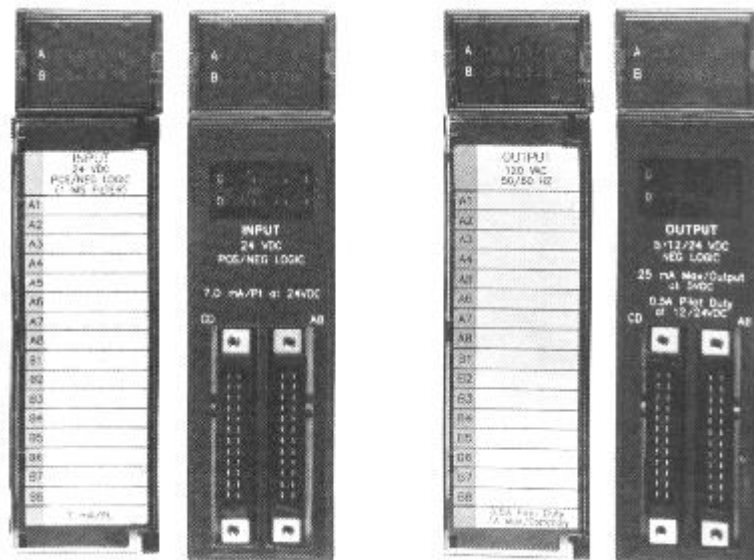


Figura 3. 15 Ejemplos de Módulos de entrada y salida de datos.

Los módulos de entrada y salida tienen la misión de proteger y aislar la etapa de control que esta conformada principalmente por el microcontrolador del PLC, de todos los elementos que se encuentran fuera de la unidad central de proceso ya sean sensores o actuadores.

Los módulos de entrada y salida hacen las veces de dispositivos de interfase, que entre sus tareas principales están las de adecuar los niveles eléctricos tanto de los sensores como de los actuadores o elementos de potencia, a los valores de voltaje que emplea el microcontrolador

que normalmente se basa en niveles de la lógica TTL, 0 VCD equivale a un “0 lógico”, mientras que 5 VCD equivale a un “1 lógico”.

Físicamente los módulos de entrada y salida de datos, están contruidos en tarjetas de circuitos impresos que contienen los dispositivos electrónicos capaces de aislar al PLC con el entorno exterior, además de contar con indicadores luminosos que informan de manera visual el estado que guardan las entradas y salidas.

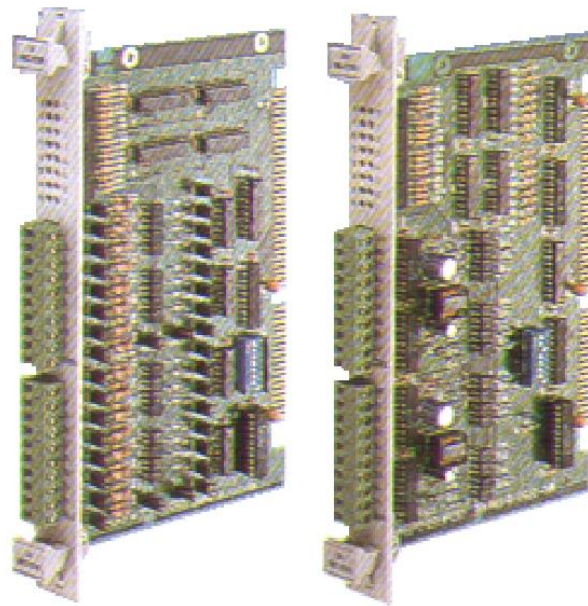


Figura 3. 16 Ejemplos de Módulos de entrada y salida de datos.

Para que los módulos de entrada o salida lleven a cabo la tarea de aislar eléctricamente al microcontrolador, se requiere que este no se tenga contacto físico con los bornes de conexión de ya sean de los sensores o actuadores, con las líneas de conexión que se hacen llegar a los puertos de entrada o salida del microcontrolador.

La función de aislamiento radica básicamente en la utilización de un elemento opto electrónico también conocido como opto acoplador, a través del cual se evita

el contacto físico de las líneas de conexión que están presentes en la circuitería, el dispositivo opto electrónico esta constituido de la siguiente manera. Internamente dentro de un encapsulado se encuentra un diodo emisor de luz (led) que genera un haz de luz infrarroja, y como complemento también junto al led infrarrojo se encuentra un fototransistor. Cuando el led infrarrojo es polarizado de forma directa entre sus terminales, este emite un haz de luz infrarroja que se hace llegar a la terminal base del fototransistor, el cual una vez que es excitada la terminal de la base hace que el fototransistor entre en estado de conducción, generándose una corriente eléctrica entre sus terminales emisor y colector, manifestando una operación similar a un interruptor cerrado. Por otra parte, si el led infrarrojo se polariza de manera inversa el haz de luz infrarroja se extingue, provocando a la vez que si en la terminal base del fototransistor no recibe este haz de luz, no se genera corriente eléctrica entre sus terminales de emisor y colector, manifestando un funcionamiento semejante a un interruptor abierto.

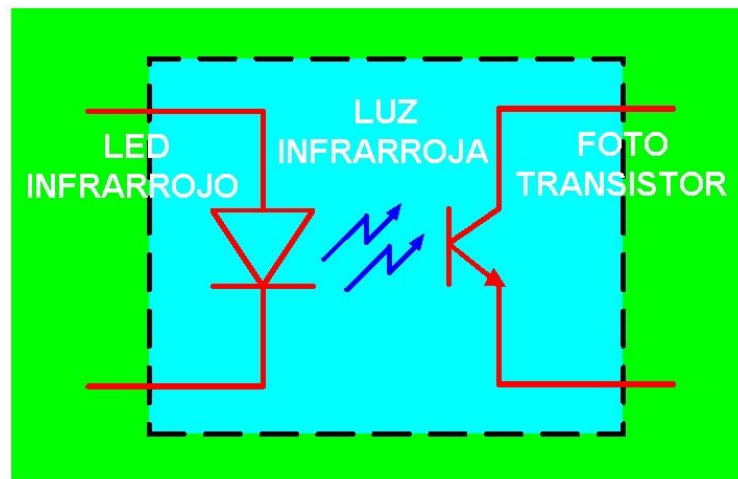


Figura 3. 17 Opto acoplador por fototransistor.

Ya que el haz de luz infrarroja es el único contacto que se tiene entre una etapa de potencia o lectura de sensores con la etapa de control, se tiene un medio de aislamiento perfecto que además es muy seguro y no se pierden los mandos

que activan los actuadores o las señales que generaron los sensores.

La dirección en el flujo de datos de los módulos depende si estos son de entrada ó de salida, lo que es común entre los módulos de entrada y salida son los bornes en donde se conectan físicamente ya sean los sensores o los actuadores, el número de bornes que puede tener un módulo depende del modelo de PLC ya que existen comercialmente módulos de 8, 16 ó 32 terminales. En los bornes de conexión de estos módulos de entrada o salida están conectadas las señales que generan los sensores ó las que manipularán los actuadores, que tienen como misión vigilar y manipulan el proceso que se está automatizado con el PLC.

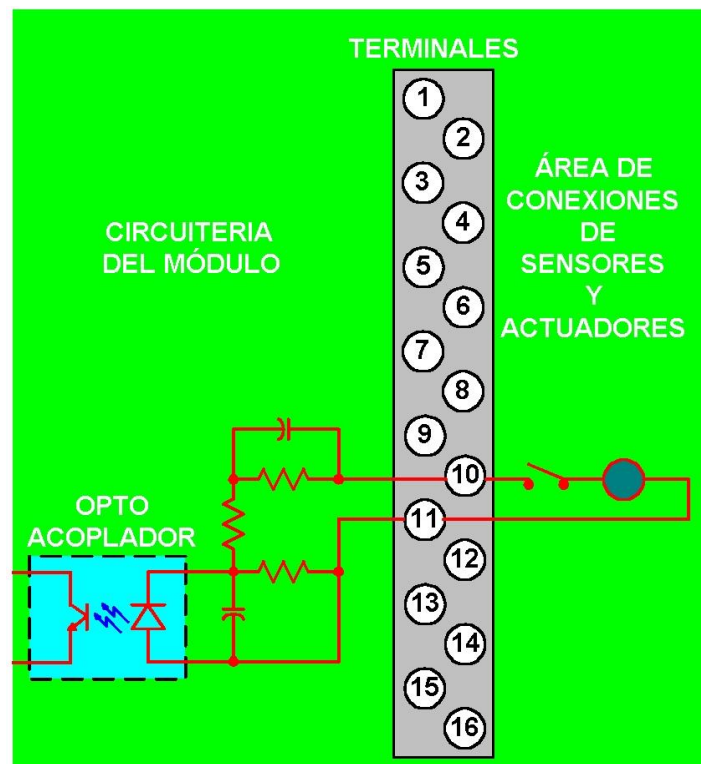


Figura 3. 18 Circuitería y bornes de conexión de los módulos.

Existen distintos módulos de entrada y salida de datos, la diferencia principal depende de los distintos tipos de señales que estos manejan, esto quiere decir que se cuenta con módulos que manejan señales discretas o digitales, y módulos

que manejan señales analógicas.

A los módulos de entrada de datos se hacen llegar las señales que generan los sensores. Tomando en cuenta la variedad de sensores que pueden emplearse en un proceso de control industrial, existen dos tipos de módulos de entrada los cuales se describen a continuación.

Módulos de entrada de datos discretos.- Estos responden tan solo a dos valores diferentes de una señal que puede generar el sensor. Las señales pueden ser las siguientes:

- a) El sensor manifiesta cierta cantidad de energía diferente de cero si detecta algo.
- b) Energía nula si no presenta detección de algo.

Un ejemplo de sensor que se emplean en este tipo de módulo es el que se utiliza para detectar el final de carrera del vástago de un pistón.

Para este tipo de módulos de entradas discretas, en uno de sus bornes se tiene que conectar de manera común una de las terminales de los sensores, para ello tenemos que ubicar cual es la terminal común de los módulos de entrada.

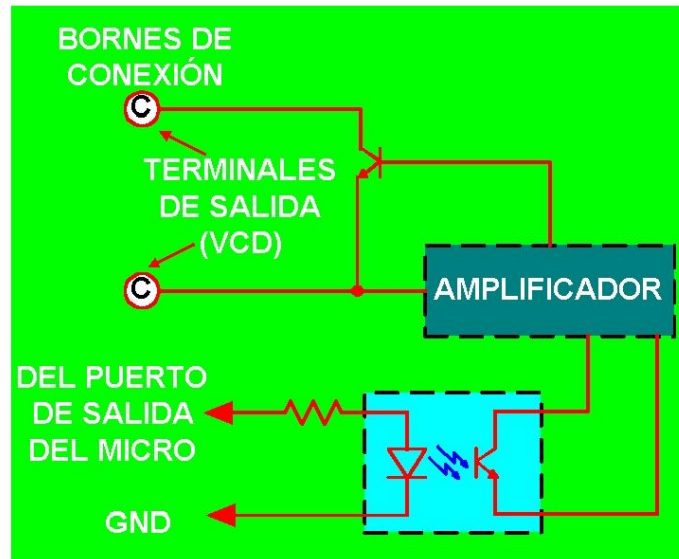


Figura 3. 19 Fragmento de un módulo de salida de CD.

Módulos de entrada de datos analógicos.- Otro tipo de módulo de entrada es el que en su circuitería contiene un convertidor analógico – digital (ADC), para que en función del sensor que tenga conectado, vaya interpretando las distintas magnitudes de la variable física que se está midiendo y las digitalice, para que posteriormente estos datos sean transportados al microcontrolador del PLC. Un ejemplo de sensor que se emplean con este tipo de módulo es el que mide temperatura.

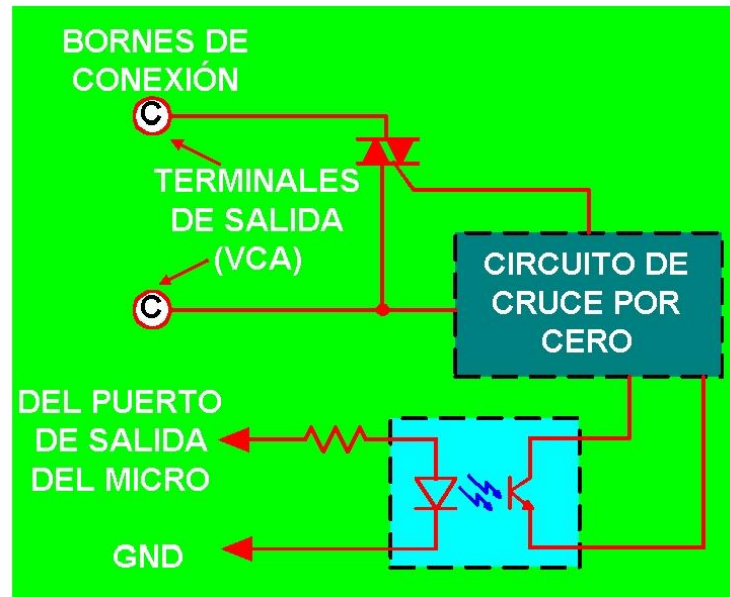


Figura 3. 20 Fragmento de un módulo de salida de CA.

A través de los módulos de salida de datos se hacen llegar las señales que controlan a los actuadores. Aquí también se debe de tomar en cuenta los distintos tipos de actuadores que pueden ser empleados en un proceso de control industrial. Existen dos tipos de módulos de salida los cuales se describen a continuación.

Módulos de salida de datos discretos.- Estos transportan tan solo dos magnitudes diferentes de energía para manipular al actuador que le corresponde. Las magnitudes pueden ser las siguientes:

- a) Energía diferente de cero para activar al actuador.
- b) Energía nula para desactivar al actuador.

Módulos de salida de datos analógicos.- Esta clasificación de modulo sirve para controlar la posición o magnitud de una variable física, por lo que estos módulos requieren de la operación de un convertidor digital – analógico (DAC).

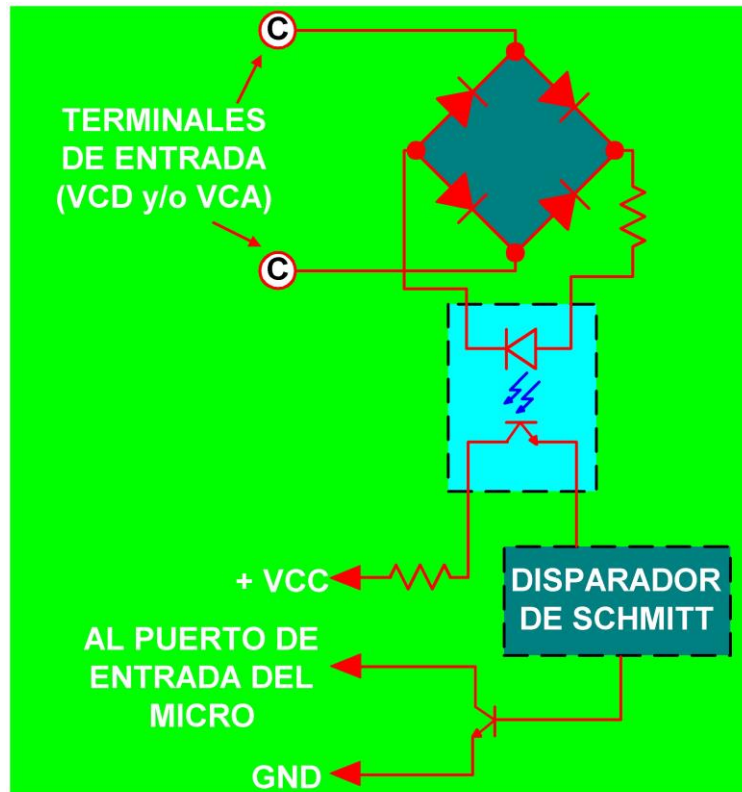


Figura 3. 21 Fragmento de un módulo de entrada de CD y/o CA.

Para las distintas clases de módulos ya sean de entrada o salida, se deben de tomar en cuenta los valores nominales de voltaje, corriente y potencia que soportan, ya que dependiendo de la aplicación y de la naturaleza del proceso que se tiene que automatizar, existen módulos de corriente directa y módulos de corriente alterna. Para encontrar el módulo adecuado se tiene que realizar una búsqueda en los manuales, y observar las características que reportan los distintos fabricantes existentes en el mercado.

La forma en como se conoce popularmente a los módulos de entrada y salida es por medio de la siguiente denominación “Módulos de E/S”. Para seleccionar el módulo de E/S adecuado a las necesidades del proceso industrial, se tiene que dimensionar y cuantificar perfectamente el lugar donde se instalará un PLC. El resultado del análisis reportara el número de sensores y actuadores que son

imprescindibles para que el PLC opere de acuerdo a lo planeado, por lo tanto ya se sabrá la cantidad de entradas y salidas que se requieren, y si por ejemplo se cuenta con 12 sensores y 10 actuadores, entonces se tiene que seleccionar un PLC que soporte por lo menos 22 E/S, posteriormente se examinara de que tipo serán los módulos de entrada y los módulos de salida y el número de terminales que deberán poseer.

Se recordara que en una base donde se colocan los módulos de E/S, se pueden colocar indistintamente módulos de entrada o módulos de salida, por lo que para saber el tamaño del PLC en cuanto a los módulos que soporta, se tiene que realizar la suma total de los sensores y actuadores (cada uno representa una entrada o una salida), el resultado de la sumatoria representa el número de E/S que se necesita como mínimo en el tamaño de un PLC.

Por otra parte cuando se dice que un PLC tiene capacidad para manejar 16 E/S, a este pueden colocársele módulos con 16 entradas, o en su defecto módulos con 16 salidas. Aquí es donde puede existir una confusión ya que en una determinada presunción podríamos aseverar que si el PLC soporta 16 entradas y además 16 salidas, entonces en general el PLC tiene la capacidad de controlar 32 E/S.

Para evitar la confusión se debe tomar como regla que cuando se da la especificación de que un PLC sirve para manipular 16 E/S, esto quiere decir que en la combinación total de entradas y salidas que se le pueden agregar al PLC son 16 en total, no importando si son todas son salidas, ó si todas son entradas, ó 9 entradas y 7 salidas ó 3 entradas y 13 salidas, etc.

DISPOSITIVO DE PROGRAMACIÓN O TERMINAL

Se trata de un elemento que aparentemente es complementario pero se emplea con mucha frecuencia en la operación de un PLC, ya que es un dispositivo por medio del cual se van accediendo las instrucciones que componen al programa

de usuario que realiza las acciones de control industrial. Algunos PLC están equipados con un dispositivo de programación que físicamente tiene el aspecto de una calculadora, y en su teclado se encuentran todos los símbolos que se emplean para la elaboración de un programa de control, además cuenta también con una pantalla de cristal líquido en el que se exhibe gráficamente la representación de la tecla que fue oprimida.



Figura 3. 22 Dispositivo de Programación de un PLC.

Normalmente el dispositivo programador se encuentra dedicado exclusivamente a la tarea de generar los comandos e introducirlos al PLC (acto de programar), este elemento por obvias razones es construido por la misma compañía que fabrica el PLC, por lo cual tiene que ser el adecuado y poseer toda la capacidad de comunicar al usuario con el PLC.

El dispositivo programador requiere de un cable por medio del cual se envían las instrucciones del programa a la memoria de usuario del PLC, el cable que casi todos los fabricantes de PLC emplean conduce los datos en una comunicación serial.

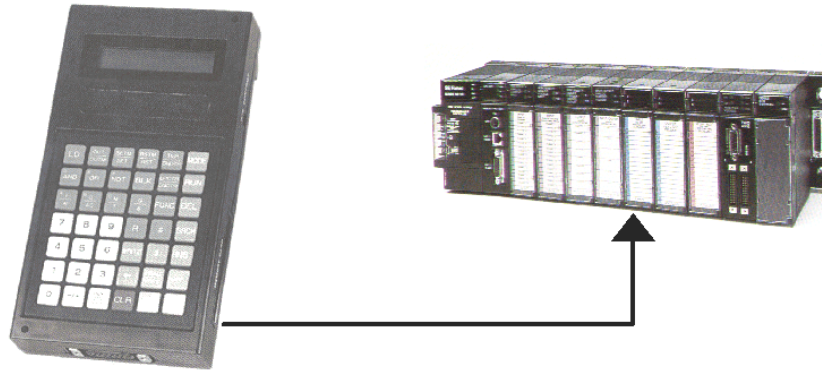


Figura 3. 23 Programación de un PLC.

De acuerdo con la evolución que día con día se va obteniendo en el ramo de la electrónica, se genero otra manera de programar un PLC de forma más versátil, y es por medio del empleo de una computadora de escritorio o portátil, la cual necesariamente debe de contar en una de sus ranuras de expansión con una tarjeta de interfaz de comunicación. A través de un cable de comunicación serial se interconecta la tarjeta de interfaz con el microcontrolador del PLC, y por medio de un software especial que a la vez resulta amigable al usuario se va escribiendo el programa de control, para su posterior interpretación y envío al PLC.

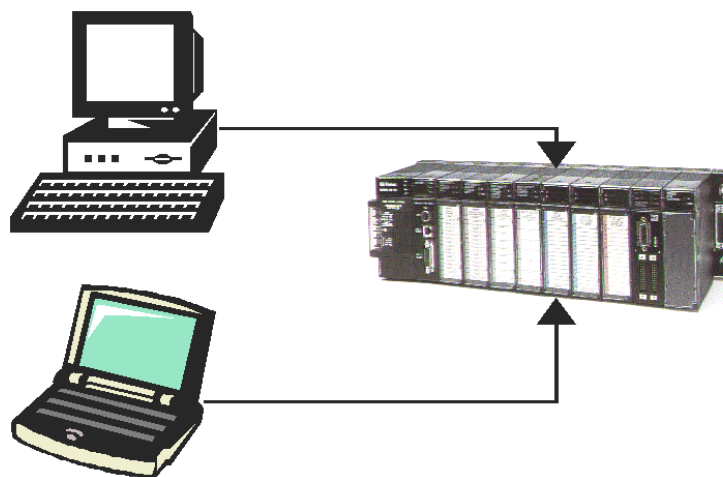


Figura 3. 24 Programación de un PLC empleando una PC.

El empleo de una computadora personal cada vez cobra más auge ya que es muy fácil realizar la programación de un PLC, y en la actualidad no solo se genera el programa sino que también se puede simular antes de que se descargue el programa en la memoria del PLC, fomentando con esto una mayor productividad y un mejor desempeño al prácticamente eliminar los posibles errores tanto de sintaxis como el error lógico.

TIPOS DE SEÑALES DE UN PLC

Para que un PLC realice todas las acciones de control de un proceso industrial, es necesario que trabaje con diferentes tipos de señales eléctricas, que salvo la de alimentación de energía, todas las demás señales transportan alguna información que es requerida por el proceso de control industrial.

Antes de trabajar con señales eléctricas primero debemos saber que son, por lo que a continuación se expresa como queda definida lo que es una señal eléctrica:

“Es la representación en magnitudes de valores eléctricos de alguna información producida por un medio físico”.

El voltaje de corriente alterna que suministra la alimentación principal al módulo de alimentación del PLC, no se encuentra dentro del grupo de señales que transportan información, ya que su cometido principal es el de energizar todos los equipos. Una vez que el suministro de corriente alterna llega al módulo de alimentación del PLC, esta energía es convertida a un voltaje de corriente directa con los valores necesarios para energizar al microcontrolador y sus dispositivos auxiliares (5 VCD lógica TTL).

Las señales que generan los sensores y que posteriormente llegan al microcontrolador del PLC por medio de los módulos de entrada, contienen la información de cómo se encuentran los parámetros físicos del proceso de